

Sumario

UT 01: Introducción a los lenguajes de marcas.....	2
1 ¿Qué es un Lenguaje de Marcas?	2
2 Historia de los lenguajes de marcas.	4
2.1 La necesidad de marcar documentos	4
2.2 El desarrollo de HTML	6
2.3 Evolución de otros lenguajes de marcas: XML, XHTML	10
3 Clasificación de los lenguajes de marcas	10
4 Características de los lenguajes de marcas.....	11
4.1 Inconvenientes de HTML	12
5 Ejemplos de lenguajes de marcas y ámbitos de aplicación	13
5.1 XML	13
5.2 XHTML	15
5.3 Elementos de un proyecto web: el contenido y la forma.....	17
5.4 CSS	17
5.5 Javascript.....	19

UT 01: Introducción a los lenguajes de marcas

1 ¿Qué es un Lenguaje de Marcas?

Uno de los **retos iniciales** a los que se tuvo que enfrentar la informática fue el **almacenamiento de información en archivos digitales**. Como los primeros archivos sólo contenían **texto sin formato**, la solución utilizada era muy sencilla: se codificaban las letras del alfabeto y se transformaban en números. De esta forma, para almacenar un contenido de texto en un archivo electrónico, se utiliza una **tabla de conversión** que transforma cada carácter en un número. Una vez almacenada la secuencia de números, el contenido del archivo se puede recuperar realizando el proceso inverso.

El proceso de transformación de caracteres en secuencias de números se denomina **codificación de caracteres** y cada una de las tablas que se han definido para realizar la transformación se conoce con el nombre de páginas de código. Una de las codificaciones más conocidas (y una de las primeras que se publicaron) es la codificación ASCII.

Una vez resuelto el problema de almacenar el texto simple, se presenta el reto de almacenar los contenidos de **texto con formato**. En otras palabras, ¿cómo se almacena un texto en negrita? ¿Y un texto de color rojo? ¿Y otro texto azul, en negrita y subrayado?

La solución que se emplea para guardar la información con formato consiste en que el archivo electrónico almacena los contenidos incluyendo cierta información sobre el formato de esos contenidos. Si, por ejemplo, se quiere dividir el texto en párrafos y se desea dar especial importancia a algunas palabras, se podría indicar de la siguiente manera:

```
<párrafo> Texto con <importante>algunas palabras</importante> resaltadas de  
forma especial. </párrafo>
```

El principio de un párrafo se indica mediante la palabra `<párrafo>` y el final de un párrafo se indica mediante la palabra `</párrafo>`. De la misma manera, para asignar más importancia a ciertas palabras del texto, se encierran entre `<importante>` y `</importante>`.

Según Wikipedia: Un **lenguaje de marcado** o **lenguaje de marcas** **no es un lenguaje de programación**, sino una forma de codificar un documento que, junto con el texto, incorpora

etiquetas o marcas que contienen información adicional acerca de la estructura del texto o su presentación.

Un lenguaje de marcado utiliza una notación especial para marcar diferentes secciones en un documento. Los documentos creados usando un lenguaje de marcas constan de los **caracteres de marcado o etiquetas**, más **texto o datos carácter o caracteres de contenido**. Los caracteres de marcado varían según el lenguaje de marcado, por ejemplo: los símbolos < y >, la coma (,), el guión (-), o incluso código binario se pueden usar para marcar texto.

Para cada lenguaje de marcado, los programadores pueden desarrollar aplicaciones que

lean e interpreten documentos escritos con ese lenguaje. Las etiquetas definen cómo debe ser interpretado el texto del documento por las aplicaciones que lo lean.

Ejemplo 1. La siguiente línea en HTML

```
<h1> Introducción</h1>
```

Contiene las etiquetas `<h1>` y `</h1>` y el texto *Introducción*. Una aplicación que lea HTML, por ejemplo, un navegador web, al leer esta línea sabrá que el texto *Introducción* debe mostrarse usando el tipo de fuente h1 (heading 1).

2 Historia de los lenguajes de marcas.

2.1 La necesidad de marcar documentos

El nombre de lenguaje de marcas viene de la práctica tradicional de marcar los documentos que iban a ser impresos con anotaciones en los márgenes con instrucciones de impresión. Estas instrucciones indicaban el formato de impresión del texto: tipo de letra, tamaño, estilo, etc. A este proceso se le denomina “**marcar la página**”, y dio lugar a un **grupo de marcas estandarizadas**. En la época de la imprenta esta tarea la realizaban personas conocidas como marcadores. Con el uso de los ordenadores, este concepto de marcado de documentos se ha trasladado de forma similar al mundo de la informática, para referirse a las instrucciones sobre estructura y formato incluidas en los documentos digitales.

El concepto de lenguaje de marcas nace en la industria editorial a finales de los años sesenta. La principal novedad consistía en la separación entre la estructura del texto y la presentación del mismo. Así surgió, entre otros, el estándar denominado *GenCode*. Durante los años 70 surge de forma independiente el concepto de los lenguajes de marcas tal y como se entienden actualmente, y durante los años 80 se generaliza su uso.

Dentro de la industria editorial cabe mencionar lenguajes como *Scribe* y *TeX*. *Scribe* puede considerarse el primer lenguaje que diferenció claramente la estructura de la presentación, e influyó en el desarrollo de lenguajes posteriores. *TeX* se centra en la estructura detallada del texto y la tipografía. Requiere amplios conocimientos para ser utilizado, por lo que su uso se encuentra sobre todo en entornos académicos, para la publicación de artículos en varias disciplinas científicas. El software más extendido para el uso de TeX es LaTeX.



Sin embargo, la base de los lenguajes de marcas actuales es el **lenguaje GML (Generalized Markup Language)**, diseñado a finales de los años 60 por IBM (Charles F. Goldarf y colaboradores), como solución para mantener gran cantidad de documentos. Este lenguaje heredó de GenCode la idea de separación entre presentación y contenido. El marcado se centra en definir la estructura del texto, no su presentación visual.

GML fue un gran éxito, y pronto se extendió en otros ámbitos, siendo adoptado por el gobierno de Estados Unidos. Así, surgió la necesidad de estandarizarlo. En 1980, a partir de GML, surge la primera versión de **SGML Standard** (Generalized Markup Language). En 1986 la **ISO (International Standards Organization)** publica el estándar **SGML**, con el código ISO 8879.

SGML es un lenguaje de marcas independiente de cualquier aplicación. Esto presenta la gran ventaja de que los documentos escritos con SGML pueden ser compartidos por un gran y variado número de usuarios, por ejemplo clientes, proveedores, y diferentes departamentos dentro de una organización.

SGML no define etiquetas específicas, sino que permite que el autor del documento emplee las marcas que desee, pudiendo así elegir nombres de etiquetas que sean significativos para cada documento en cuestión. SGML describe la sintaxis que deben seguir las marcas que se incluyen en los textos, así como la estructura permitida para los documentos. Esto último se realiza mediante **Document Type Definitions (DTDs)** o **esquemas**. Por tanto, **SGML es en realidad un metalenguaje**, del que derivan otros lenguajes de marcas (como es el caso de XML y HTML). Estos lenguajes se pueden considerar aplicaciones de SGML.

SGML es un lenguaje muy versátil y potente, pero tiene la desventaja de ser complejo y difícil de aprender y usar. La especificación de SGML tiene más de 500 páginas, con más de 100 anexos, y está orientada a sistemas grandes y complejos. Por estos motivos, aunque SGML tuvo una gran aceptación, hoy día se emplea sólo en campos que requieran documentación a gran escala. Sin embargo, SGML ha sido un lenguaje clave en el desarrollo de los lenguajes de marcas, ya que la gran mayoría derivan de él.

2.2 El desarrollo de HTML

Con el desarrollo de Internet surgieron nuevos retos. Así Tim Berners-Lee, investigador en

el CERN (*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*), se encontró con un problema: grandes cantidades de información, que había que organizar, enlazar y hacer accesible y compatible entre unos sistemas y otros. Como respuesta a estos problemas nació, en 1989, el **HTML (Hypertext Markup Language)**, también como una aplicación de SGML.

El primer documento formal con la descripción de HTML se publicó en 1991 bajo el nombre "HTML Tags" y todavía hoy puede ser consultado online a modo de reliquia informática.

<http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/MarkUp/Tags.html>

HTML se caracteriza por su sencillez, de tal manera que cualquier usuario sin grandes conocimientos de informática puede crear documentos en este formato. Esta

característica sin duda contribuyó a su espectacular éxito, de manera que HTML es tal vez el formato de documento más empleado en el mundo, y que sin duda **ha contribuido a promover el amplio uso de Internet**. Sin embargo, este crecimiento exponencial durante los años 90 dio lugar a la producción de gran cantidad de documentos HTML, pero muchos de ellos mal estructurados. A esto se unen otros problemas del HTML como son la competencia entre distintas empresas y la falta de adherencia a un estándar, que resultó en incompatibilidades entre navegadores web. HTML ha sido un buen lenguaje para el desarrollo inicial de Internet, pero con el avance y desarrollo de la misma surgió la necesidad de un lenguaje que pueda usarse para propósitos más complejos y de mayor escala.

En el año 2004, las empresas Apple, Mozilla y Opera decidieron organizarse en una nueva asociación llamada WHATWG (<http://www.whatwg.org/>) (Web Hypertext Application Technology Working Group), centrada en el desarrollo de lo que fue **HTML5**, estándar utilizado en la actualidad, en el que está basado este módulo.



Ejemplo de archivo HTML:

```
<html>
  <head>
    <title>
      Brazil
    </title>
  </head>
  <body>
    <h1>Brazil</h1>
    <b>Director:</b> terry Gilliam <br>
    <b>Protagonista:</b> Jonathan Pryce <br>
  </body>
</html>
```

Estándares del W3C: HTML, CSS, etc...
<https://www.w3.org>

Última versión de recomendaciones de W3C: HTML5.2
<https://www.w3.org/TR/html52/>

2.3 Evolución de otros lenguajes de marcas: XML, XHTML

En 1996 el **World Wide Web Consortium (W3C)** comenzó a desarrollar un nuevo lenguaje de marcas estándar que fuera más sencillo de utilizar que SGML, pero con una estructura más rígida que HTML, comenzando así el proceso de desarrollo de **XML (eXtensible Markup Language)**. XML es también un metalenguaje que sigue los principios de SGML, es decir, todo documento XML es a su vez SGML. Al igual que SGML, XML permite crear etiquetas adaptadas a las necesidades de los documentos (de ahí el calificativo de eXtensible).

El estándar XML define la sintaxis de las etiquetas y qué se puede hacer con ellas, y es especialmente estricto en cuanto a los requisitos que deben cumplir los documentos escritos en XML. XML logra un equilibrio entre simplicidad y flexibilidad, solventando a su vez los problemas de HTML como los de la internacionalización o falta de estándares. Existe una gran variedad de lenguajes basados en XML para aplicaciones en muy diversos campos y disciplinas, como pueden ser la transacción de datos entre servidores, el intercambio de información financiera, y, como no, la presentación de documentos en entornos web. El ejemplo más claro es el lenguaje **XHTML**, que es una **redefinición de HTML que cumple las reglas sintácticas de XML**.

3 Clasificación de los lenguajes de marcas

Un lenguaje de marcas cumple con dos objetivos esenciales a la hora de diseñar y procesar documento digital:

- Especifica las operaciones tipográficas y las funciones que debe ejecutar el programa navegador/visualizados sobre dichos elementos. Las operaciones tipográficas son
- instrucciones de formato que se aplican a cada uno de los elementos de un documento digital como, por ejemplo, imprimir un título en negrita y a un determinado tamaño.
- Separa un texto en los elementos de los que se compone, como por ejemplo un

párrafo, un capítulo, un encabezamiento, etc.

- Así, pues, se pueden diferenciar 2 tipos de marcación:
- **de presentación:** describe cómo ha de formatearse el documento: fuente, tamaño, color, etc. (por ejemplo, RTF – Rich Text Format)
- **estructural:** describe la estructura del documento: titular, párrafo, etc.

Atendiendo a este criterio, se pueden distinguir 3 tipos de lenguajes de marcado:

- **Procedimentales:** las marcas del documento describen operaciones tipográficas, es decir, la forma y el significado de las operaciones tipográficas que van a ser aplicadas a cada uno de los elementos del documento. Por ejemplo, una regla de un lenguaje de procedimiento indicaría que el título de la sección de un texto debe ser impreso en una sola línea con una fuente de seis puntos más grande que el resto del texto. Se refiere, pues, a la apariencia física o formato (fuente, estilo de letra, tamaño, etc.) con que debe presentarse el documento. HTML es un ejemplo de un lenguaje procedimental.
- **Estructurales o descriptivos:** En los lenguajes estructurales las marcas describen la estructura lógica del documento y/o la descripción del contenido, pero no su tipografía, es decir, cómo deben ser representados ni en qué orden. A esta categoría pertenecen SGML y XML.
- **Híbridos:** forman una combinación de los dos anteriores. Ejemplo: VRML (Virtual Reality Modelling Language)

Además existen las “**hojas de estilo**” y otros complementos que iremos viendo a lo largo del módulo.

4 Características de los lenguajes de marcas

Aunque existen una gran variedad de lenguajes de marcado para muy diversos usos, se pueden identificar una serie de características comunes que pueden considerarse ventajas:

- **Texto plano:** los documentos pueden ser interpretados directamente, sin necesidad

de un programa intermediario (como ocurre con los archivos binarios)

- **Independientes de la plataforma, sistema operativo o programa con el que fueron creados:** esta es una gran ventaja y una de las principales razones de su éxito
- **Compacidad:** en el mismo archivo se incluyen los caracteres de marcado junto con los datos carácter
- **Sencillez y facilidad de uso**
- **Flexibilidad:** Aunque originalmente los lenguajes de marcas se idearon para documentos de texto, se han empezado a utilizar en multitud de áreas como [servicios web](#), [sindicación web](#) o interfaces de usuario, entre entre muchas otras. Estas nuevas aplicaciones aprovechan la sencillez y potencia del lenguaje XML. Esto ha permitido que se pueda combinar varios lenguajes de marcas diferentes en un único archivo.
- **Fácil procesamiento** por parte de las aplicaciones que los manejan.

4.1 Inconvenientes de HTML

El lenguaje HTML goza de las ventajas comentadas anteriormente, pero también presenta algunos inconvenientes:

- Es una pobre herramienta de presentación (escaso control del espaciado, guiones, justificación y otras manipulaciones de texto, así como el uso de columnas).
- No permite agregar etiquetas nuevas.
- No es modular (difícil reciclado de código).
- Hay demasiado código inválido publicado actualmente.
- Es una representación de un documento, no de información.

5 Ejemplos de lenguajes de marcas y ámbitos de aplicación

- **Documentación electrónica:** RTF, TeX, Wikitexto, DocBook
- **Tecnologías de Internet:**
 - *World Wide Web:* HTML, XHTML
 - *Sindicación de contenidos:* RSS
 - *Servicios Web:* WSDL, XML-RPC
- **Lenguajes especializados:**
 - *Gráficos:* SVG, VML
 - *Matemáticas:* MathML
 - *Música:* musicXML
 - *Voz:* voiceXML
 - *etc.*

5.1 XML

Debido a los inconvenientes que presenta HTML, se buscó crear un lenguaje que cumpliera una serie de requisitos:

- Debe ser barato, veloz y sencillo:
 - Para crear documentos
 - Para procesar documentos
 - Para presentar documentos
- Extensible:
 - Debe ofrecer un conjunto de reglas, no simplemente un conjunto de etiquetas.
- Compatible:
 - Debe ofrecer compatibilidad sencilla con HTML

Con estas premisas nació **XML** en 1998, **a partir de una recomendación del W3C.**

¿Qué es XML?

- Un lenguaje de marcas.
 - »No. Es un estándar que especifica sintaxis para crear lenguajes de marcas.
- Solo para Web.
 - »No. Sirve para describir y comunicar cualquier información estructurada.
- Un superconjunto del HTML.
 - »No. Aunque el HTML puede ser definido con sintaxis de XML.
- Un invento de [x compañía].
 - »No. XML es un estándar creado por el W3C y soportado por compañías e instituciones de todo el mundo.

¿Para qué sirve XML?

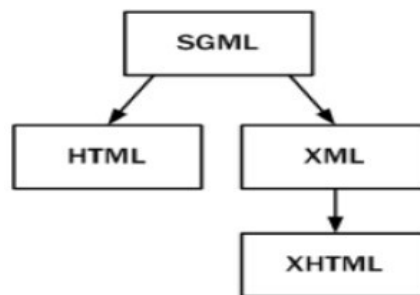
- Hacer publicación electrónica independiente del medio.
- Crear protocolos para el intercambio de datos entre miembros de una industria.
- Facilitar el procesamiento de datos usando software barato.
- Permite a las personas visualizar la información de la manera que quieran.
- Proporciona metadatos que mejoran la calidad de la búsqueda de información

Ejemplo de XML

```
<?xml version="1.0"?>
<pelicula>
  Brazil
<director> Terry Gilliam </director>
<actores>
  <actor>Jonathan Pryce</actor>
</actores>
</pelicula>
```

5.2 XHTML

El lenguaje **XHTML** es muy similar al lenguaje HTML. De hecho, XHTML no es más que una adaptación de HTML al lenguaje XML. Se han incluido todas las etiquetas HTML, pero siguiendo las directrices de XML. Técnicamente, HTML es descendiente directo del lenguaje SGML, mientras que XHTML lo es del XML (que a su vez, también es descendiente de SGML).



Las páginas y documentos creados con XHTML son muy similares a las páginas y documentos HTML. Las discusiones sobre si HTML es mejor que XHTML o viceversa son recurrentes en el ámbito de la creación de contenidos web, aunque no existe una conclusión ampliamente aceptada.

Ejemplo de XHTML

```
<html>
  <head>
    <title>
      Brazil
    </title>
  </head>
  <body>
    <h1>Brazil</h1>
    <b>Director:</b> terry Gilliam <br/>
    <b>Protagonista:</b> Jonathan Pryce <br/>
  </body>
</html>
```



5.3 Elementos de un proyecto web: el contenido y la forma

A medida que los diseños web se han ido haciendo más complejos, ha surgido la necesidad de estandarizar el desarrollo de los proyectos separando tres conceptos fundamentales, cada uno de los cuales está relacionado con un lenguaje de marcas o de programación:

- La **estructura** de un portal web, junto con su **contenido**, siguiendo las pautas del estándar del lenguaje de marcas HTML (**HTML5**).
- La **apariencia** (o estética) del mismo (el estilo), definida mediante el lenguaje de marcas CSS (**CSS3**)
- Para diseñar **comportamientos** (interactividad) de los elementos de una web utilizaremos un lenguaje de programación (**JS**).



5.4 CSS

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación. Es imprescindible en páginas web complejas.

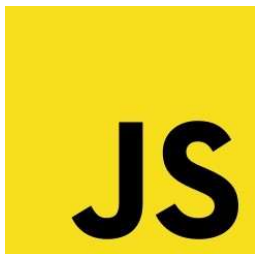
Al crear una página web, se utiliza en primer lugar el lenguaje HTML/XHTML para *marcar* los contenidos, es decir, para designar la función de cada elemento dentro de la página: párrafo, titular, texto destacado, tabla, lista de elementos, etc.

Una vez creados los contenidos, se utiliza el lenguaje CSS para definir el aspecto de cada elemento: color, tamaño y tipo de letra del texto, separación horizontal y vertical entre elementos, posición de cada elemento dentro de la página, etc.

Ejemplo de código CSS:

```
pelicula {  
    display: block;  
    font-size:xx-large;  
    font-weight:bold;  
    margin-top:8px;  
    margin-left:8px;  
}  
director {  
    display: block;  
    font-size:medium;  
    font-weight:normal;  
    top:21px;  
    position:relative;  
}
```

5.5 Javascript



JavaScript (abreviado comúnmente **JS**) es un **lenguaje de programación interpretado**, dialecto del estándar ECMAScript. Se define como **orientado a objetos**, **basado en prototipos**, **imperativo**, **débilmente tipado** y **dinámico**.

Se utiliza principalmente en su forma del **lado del cliente** (client-side), implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas.

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web.

Ejemplo: Introduce este texto en un fichero denominado "prueba_javascript.html", y a continuación abre el archivo con un navegador:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Ejemplo sencillo</title>
</head>
<body>
  <h1 id="header">Esto es JavaScript</h1>

  <script>
    document.body.appendChild(document.createTextNode('Hola Mundo!'));

    var h1 = document.getElementById('header'); // contiene la referencia al
tag <h1>
    h1 = document.getElementsByTagName('h1')[0]; // accediendo al mismo
elemento <h1>
  </script>

  <noscript>Tu navegador no admite JavaScript, o JavaScript está
deshabilitado.</noscript>
</body>
</html>
```